Diagonales perpendiculaires et quadrilatère inscriptible

IMO · 1998 · Taïwan

Un quadrilatère convexe $ABCD$ a des diagonales $[AC]$ et $[BD]$ perpendiculaires et des côtés opposés $[AB]$ et $[CD]$ non parallèles. Les médiatrices des côtés $[AB]$ et $[CD]$ se coupent en un unique point P intérieur à $ABCD$.

Montrer que le quadrilatère $ABCD$ est inscriptible si et seulement si les triangles ABP et CDP ont la même aire.